

Forma explícita de la subestructura generada

Teorema 1 (Forma explícita de la subestructura generada).

Sean A una L -estructura y B un subconjunto no vacío de A . Entonces, el universo de $\langle B \rangle$ es $\{t^A(b) : t \in \text{Ter}(L) \text{ y } b \text{ evaluación en } B\}$.

Demostración: Sea

$$D = \{t^A(b) : t \in \text{Ter}(L) \text{ y } b \text{ evaluación en } B\}.$$

Observación 2. Demostramos que dados $d_1, \dots, d_n \in D$, existen $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}(L)$ y $b \in B^y$ tales que $d_i = t_i(b)$ para cada i .

Demostración: En efecto, si $d_1, \dots, d_n \in D$, existen términos $t'_1(x_1), \dots, t'_n(x_n)$ y evaluaciones $b'_1 \in B^{x_1}, \dots, b'_n \in B^{x_n}$ tales que $c_i = t'_i(b'_i)$. Tomamos copias disjuntas $y_1, \dots, y_n$ de $x_1, \dots, x_n$ (nota que las variables no tienen por qué ser simples). Consideramos los términos $t_1, \dots, t_n$ dados por cambiar de variables. Consideramos las evaluaciones $b_1 \in B^{y_1}, \dots, b_n \in B^{y_n}$ inducidas por el cambio de variables (es decir, $b_i = b'_i \circ \sigma_i^{-1}$ donde $\sigma_i : x_i \rightarrow y_i$ es la correspondencia por el cambio de variables). Consideramos la evaluación $b' = b_1 \cup \dots \cup b_n \in B^y$ conjunta de $y = y_1 \cup \dots \cup y_n$.

Por Corolario 1.1.28, tenemos que $t_i^A(b) = t_i^A(b_i)$. Por Lema 1.1.29, $t_i^A(b_i) = t'_i(b'_i) = d_i$. En consecuencia, $t_i(b) = d_i$ para cada i . ■

Veamos que D es el universo de una L -estructura. Evidentemente es cerrado para la interpretación de constantes. Veamos que es cerrado por las funciones f^A . Dados $d_1, \dots, d_k \in D$, por la Afirmación 1, existen términos $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}(L)$ y una evaluación $b \in B^y$ tales que $d_i = t_i^A(b)$. Por tanto, $f^A(d_1, \dots, d_k) = f^A(t_1^A(b), \dots, t_k^A(b)) = t^A(b)$ donde $t = ft_1 \dots t_k$. Por Lema 1.2.1, concluimos que D es el universo de una subestructura.

Trivialmente, D contiene a B . Por tanto, como D es una subestructura, concluimos que $\langle B \rangle \subset D$. Por otro lado, como D es una subestructura de A , la $\langle B \rangle \rightarrow A$ es un homomorfismo. Por Lema 1.1.31, para todo término $t \in \text{Ter}(L)$ y cualquier $b \in B^x$, tenemos que

$t^A(b) = t^{\langle B \rangle}(b) \in \langle B \rangle$. En consecuencia, $D \subset \langle B \rangle$. Por tanto, $D = \langle B \rangle$. ■